Universidad Rafael Landívar.
Facultad de Ingeniería.
Ingeniería en Informática y Sistemas
Pensamiento Computacional, Sección 15.
Docente: Ing. Cindy García

PROYECTO 1-a

Estudiantes: Pinzón Castillo, Damaris Azucena - 1188926
Fuentes Mosquera, Ana Daniela - 1118426

Guatemala, 11 de marzo de 2026.

ACCIONES DEL PROGRAMA

El sistema SmartPark permitirá al operador realizar las siguientes acciones mediante un menú interactivo en consola:

1. Crear ticket de entrada
   Permite registrar el ingreso de un vehículo al parqueo. El sistema solicita el tipo de vehículo, valida la placa ingresada, registra el nombre del cliente y determina si el cliente es VIP. También guarda el minuto exacto de entrada tomando como referencia el tiempo simulado del sistema.

2. Registrar salida y calcular cobro
   Permite registrar la salida de un vehículo del parqueo. El sistema calcula el tiempo total que el vehículo permaneció estacionado y determina el monto a pagar según el tipo de vehículo, las reglas de cobro establecidas y posibles descuentos o recargos.

3. Ver estado del parqueo
   Muestra información general del parqueo, incluyendo la capacidad total, los espacios ocupados y disponibles, el tiempo simulado del sistema, el total de dinero recaudado y la cantidad de tickets creados y cerrados.

4. Simular paso del tiempo
   Permite avanzar el tiempo simulado del sistema en minutos. Esto representa el tiempo que pasa mientras los vehículos permanecen estacionados en el parqueo.

5. Salir del sistema
   Finaliza la ejecución del programa y muestra un resumen final del turno del operador, incluyendo la cantidad de tickets creados, tickets cerrados, el dinero total recaudado y el tiempo total simulado.

DATOS DE ENTRADA

El sistema solicitará al usuario los siguientes datos:

Dato	Tipo	Descripción
Nombre del operador	string	Nombre de la persona que opera el sistema
Código de turno	string	Código del turno de trabajo (4 caracteres)
Capacidad del parqueo	int	Cantidad total de espacios disponibles
Placa del vehículo	string	Identificador del vehículo (6 a 8 caracteres)
Tipo de vehículo	int	1 = Moto, 2 = Auto, 3 = Pickup/SUV
Nombre del cliente	string	Nombre del propietario del vehículo
Minutos a simular	int	Cantidad de minutos que avanzará el tiempo
Cliente VIP	bool	Indica si el cliente tiene descuento

VARIABLES

El programa utilizará las siguientes variables:

Variables del sistema

Variable	Tipo	Descripción
nombreOperador	string	Guarda el nombre del operador
codigoTurno	string	Código del turno (4 caracteres)
capacidad	int	Capacidad total del parqueo
tiempoActual	int	Tiempo simulado en minutos
ticketsCreados	int	Número de tickets creados.
ticketsCerrados	int	Número de tickets cerrados
dineroRecaudado	double	Dinero total recaudado
sistemaActivo	bool	Controla la ejecución del menú principal
opcion	char	Almacena la opción seleccionada

Variables del ticket activo

Variable	Tipo	Descripción
ticketActivo	bool	Indica si hay un ticket activo
placa	string	Placa del vehículo
tipoVehiculo	int	Tipo de vehículo
nombreCliente	string	Nombre del cliente propietario
minutoEntrada	int	Tiempo que el vehículo ingresó al parqueo
clienteVIP	bool	Indica si el cliente posee descuento VIP
placaValida	bool	Indica si la placa cumple con el formato
letraInicial	char	Guarda la primera letra de la placa para validación
guion	char	Guarda el carácter guion de la placa
números	bool	Indica si la parte numérica de la placa es válida
letras	bool	Indica si la parte de letras de la placa es válida

Variables de cálculo

Variable	Tipo	Descripción
minutosEstacionado	double	Tiempo total estacionado
horas	double	Tiempo estacionado en horas
tarifa	double	Precio por hora
total	double	Total, a pagar
minutosSimulados	int	Cantidad de minutos al tiempo simulado.

CONDICIONES Y CÁLCULOS

VALIDACIONES DEL SISTEMA

1. Código de turno
- Debe tener exactamente 4 caracteres, números y letras.

2. Capacidad del parqueo
- Debe ser un número entero mayor o igual a 10.

3. Placa del vehículo
- El sistema valida que:
  - La placa tenga 8 caracteres
  - Contenga un guion en la segunda posición
  - Los caracteres 3, 4 y 5 sean números
  - Los últimos tres caracteres sean letras mayúsculas

- Además, se valida según el tipo de vehículo:

Vehículo	Letra inicial
Moto	M
Carro	O o P
Pickup	O o P

4. Tipo de vehículo
   Debe ser uno de los siguientes valores:

Valor	Vehículo
1	Moto
2	Auto
3	Pickup / SUV

5. Minutos por simular
- Debe ser un valor entre: 1 ≤ minutos ≤ 1440

6. Validación de ticket activo
- No se puede crear un nuevo ticket si ya existe uno.

7. Validación de capacidad
- No se puede ingresar un vehículo si el parqueo está lleno.

8. Tarifas del parqueo

Vehículo	Tarifa por hora
Moto	Q5
Auto	Q10
Pickup / SUV	Q15

9. Reglas de cobro
- El tiempo estacionado se convierte a horas mediante la fórmula:
  - horas = minutosEstacionado / 60
- Luego se calcula el monto base:

- total = horas × tarifa

10. Multa por más de 6 horas

- Si el tiempo estacionado supera las 6 horas (360 minutos)**:**
- Multa fija = Q25

11. Descuento para cliente VIP

- Si el cliente es VIP se aplica:
- Descuento = 10% del monto total

12. Permanencia extrema

- Si el vehículo permanece más de 12 horas (720 minutos):
- Recargo adicional = 20% del monto total
- Además, el sistema muestra un mensaje indicando que se aplicó el recargo.

FÓRMULAS DE CÁLCULO

1. Minutos estacionados
- minutosEstacionado = tiempoActual – minutoEntrada

2. Horas de cobro
- horas = minutosEstacionado / 60

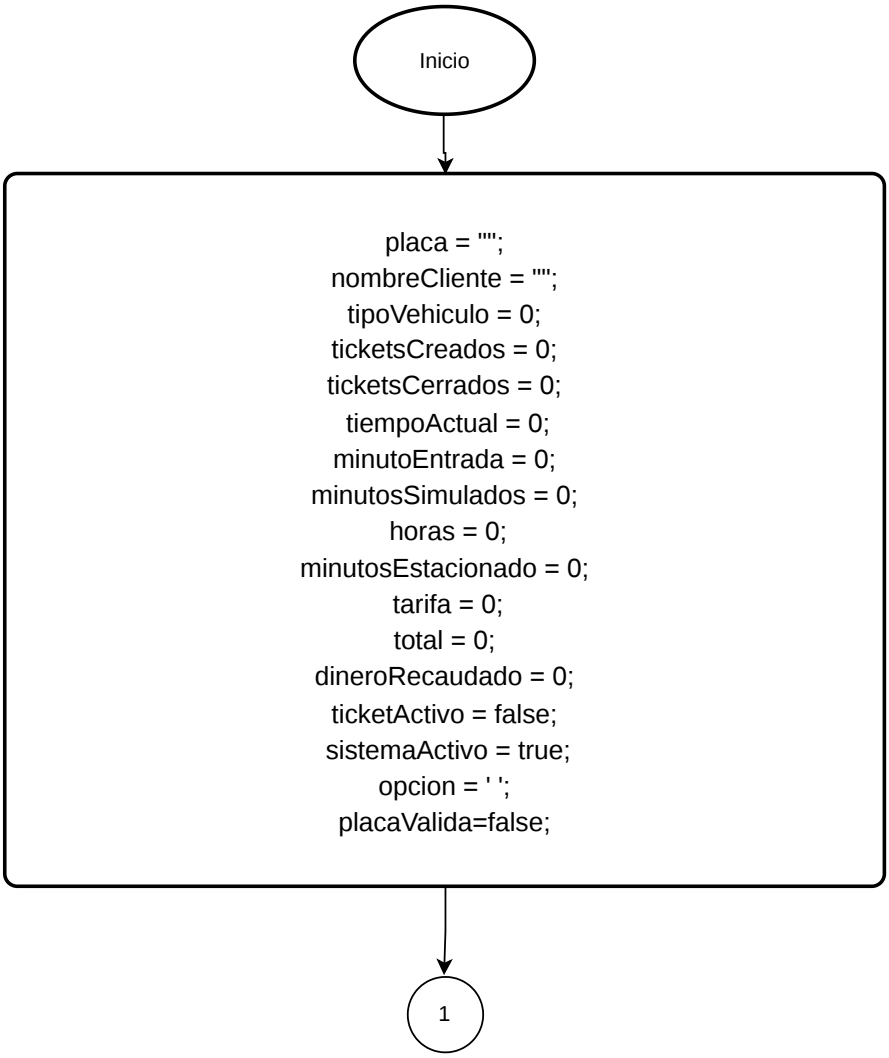
3. Monto base
- total = horas × tarifa

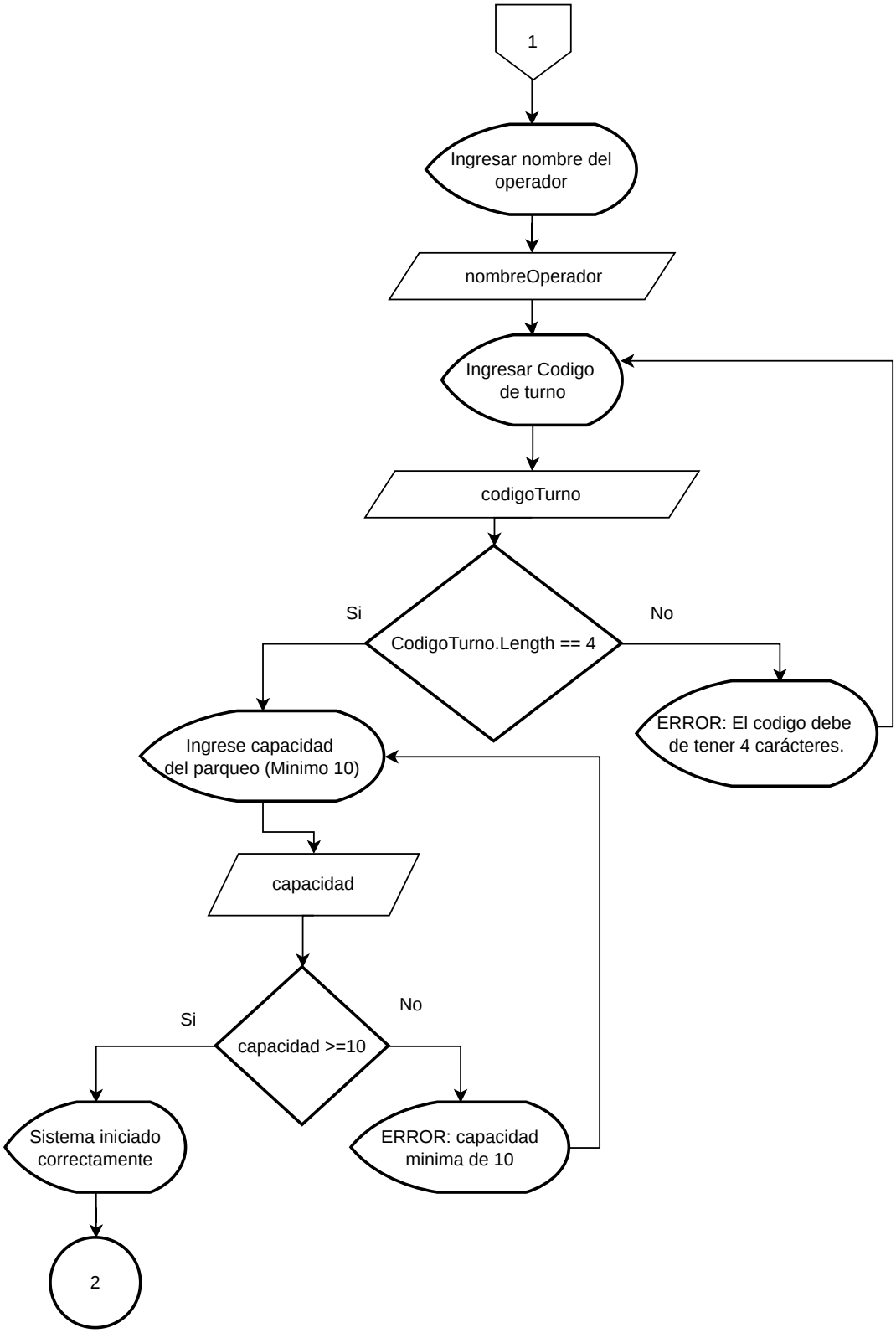
4. Descuento VIP
- total = total − (total × 0.10)

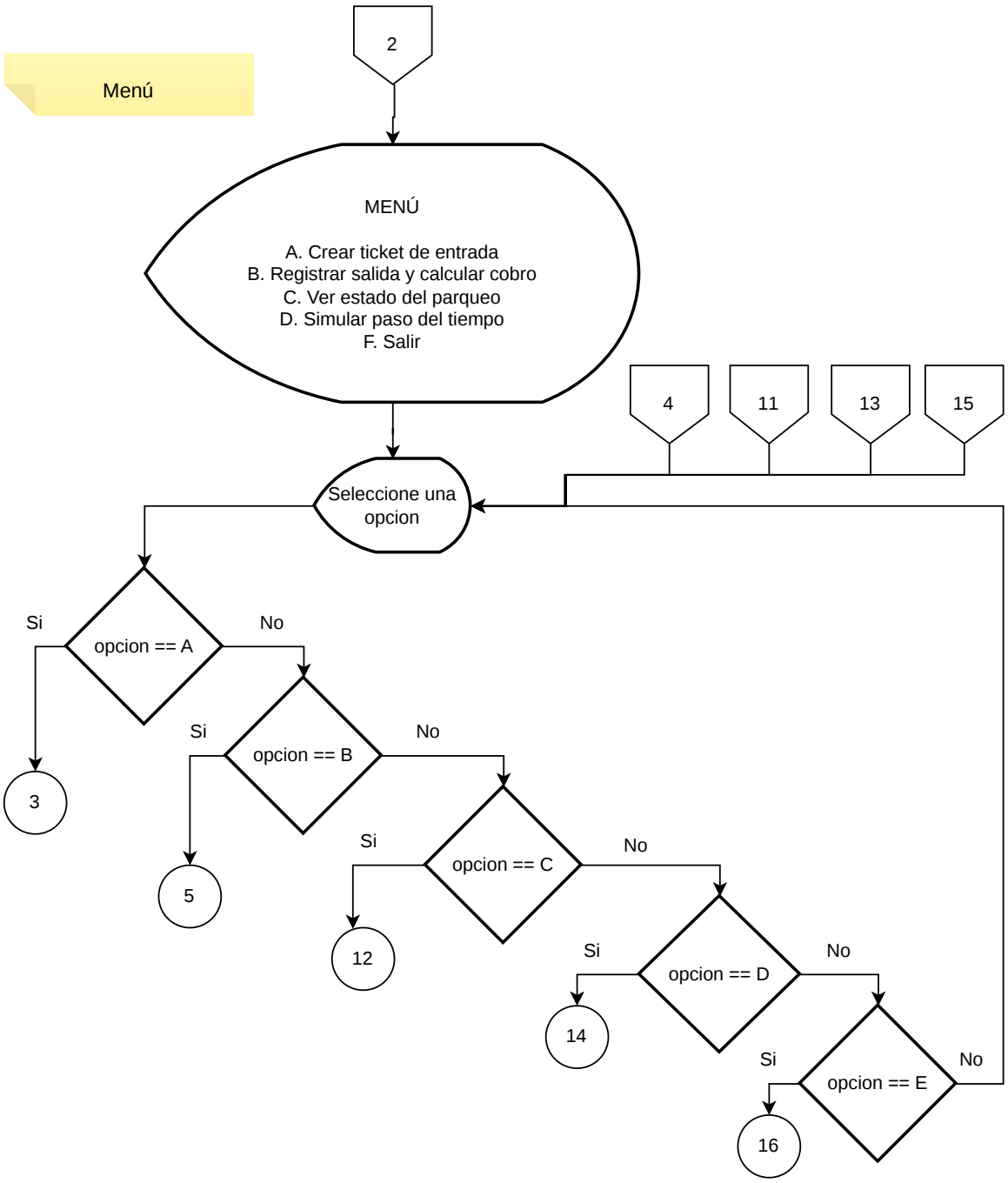
5. Recargo por permanencia extrema
- total = total + (total × 0.20)

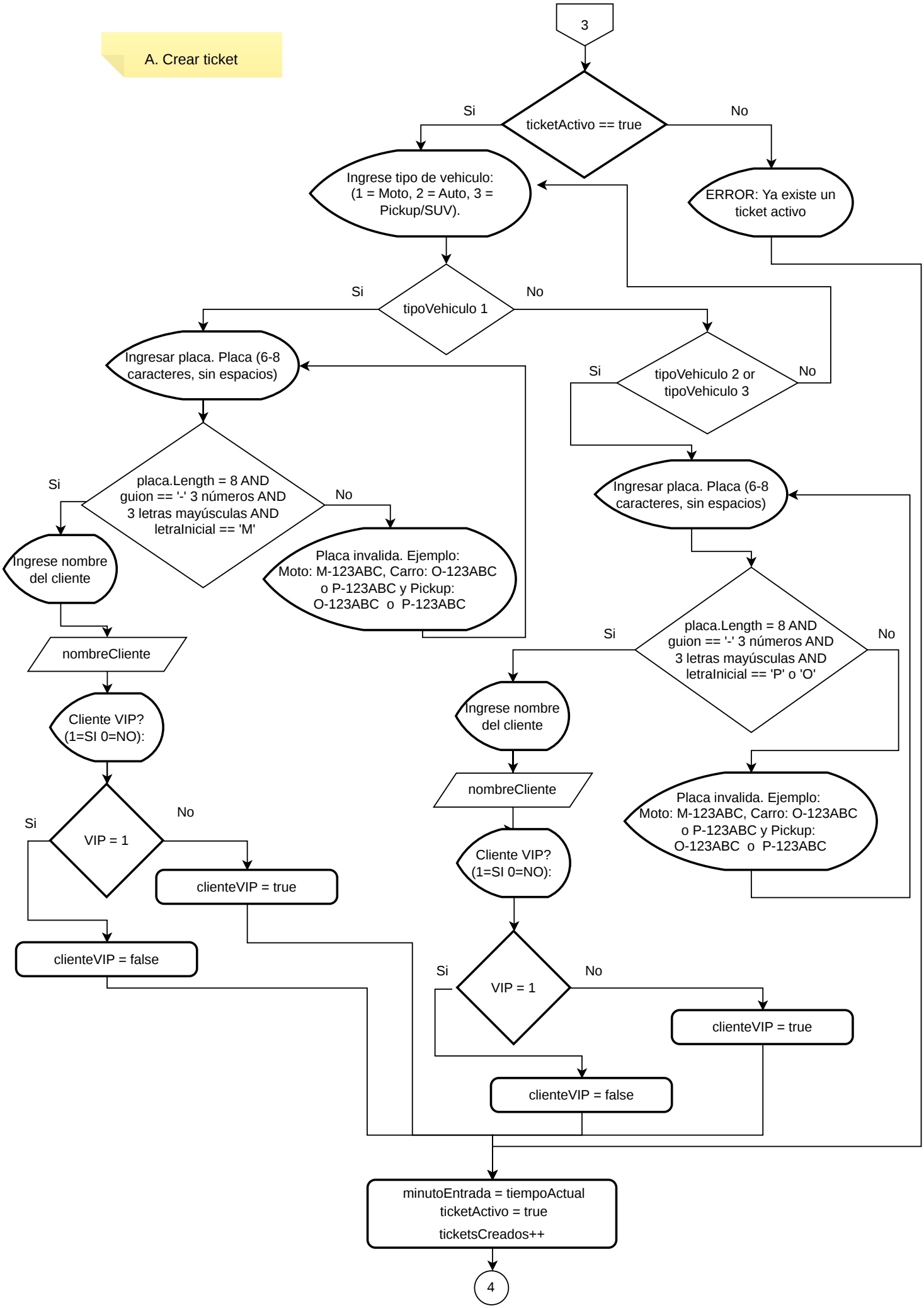
ALGORITMO

.REGISTRO INICIAL DEL SISTEMA

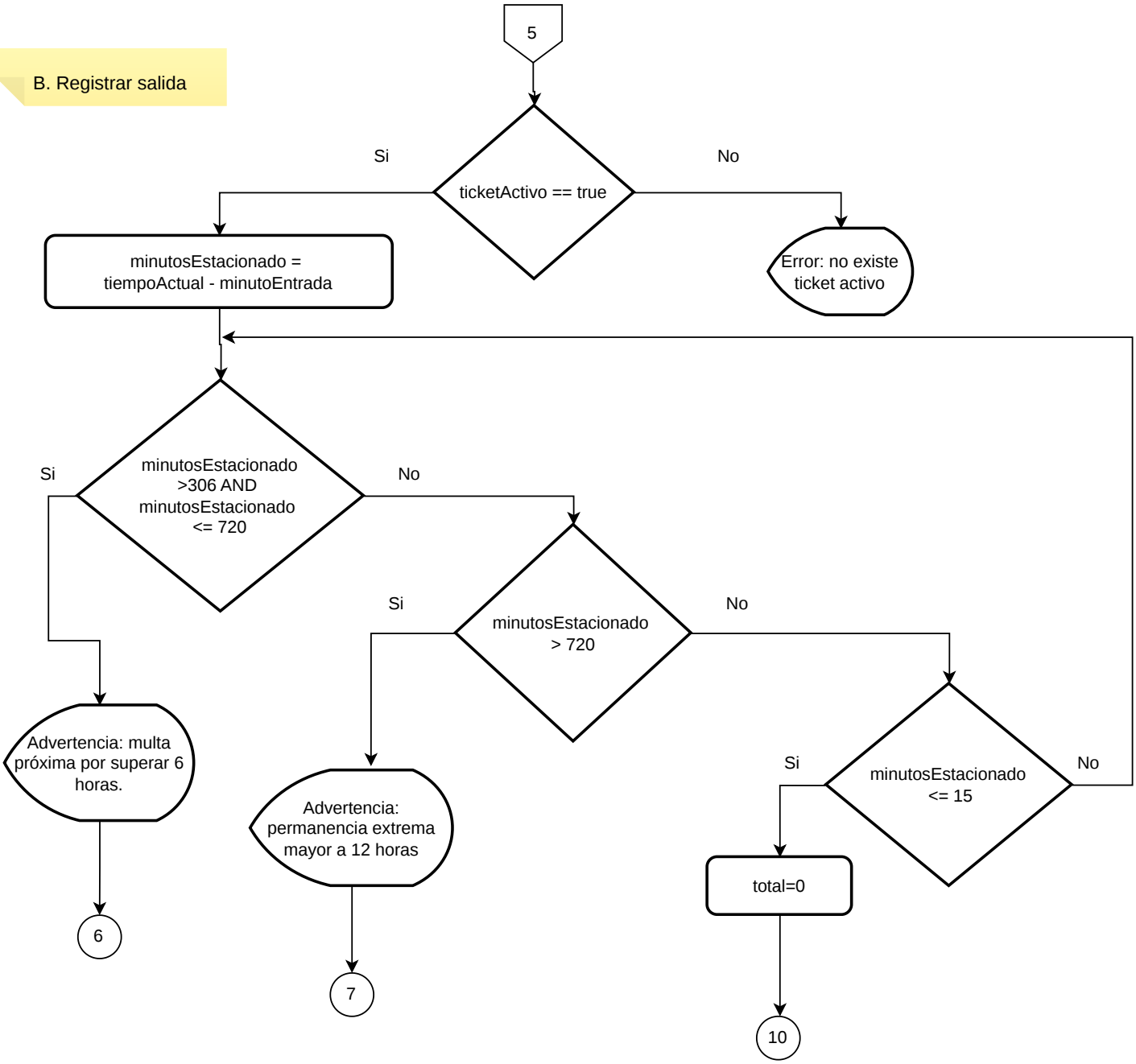


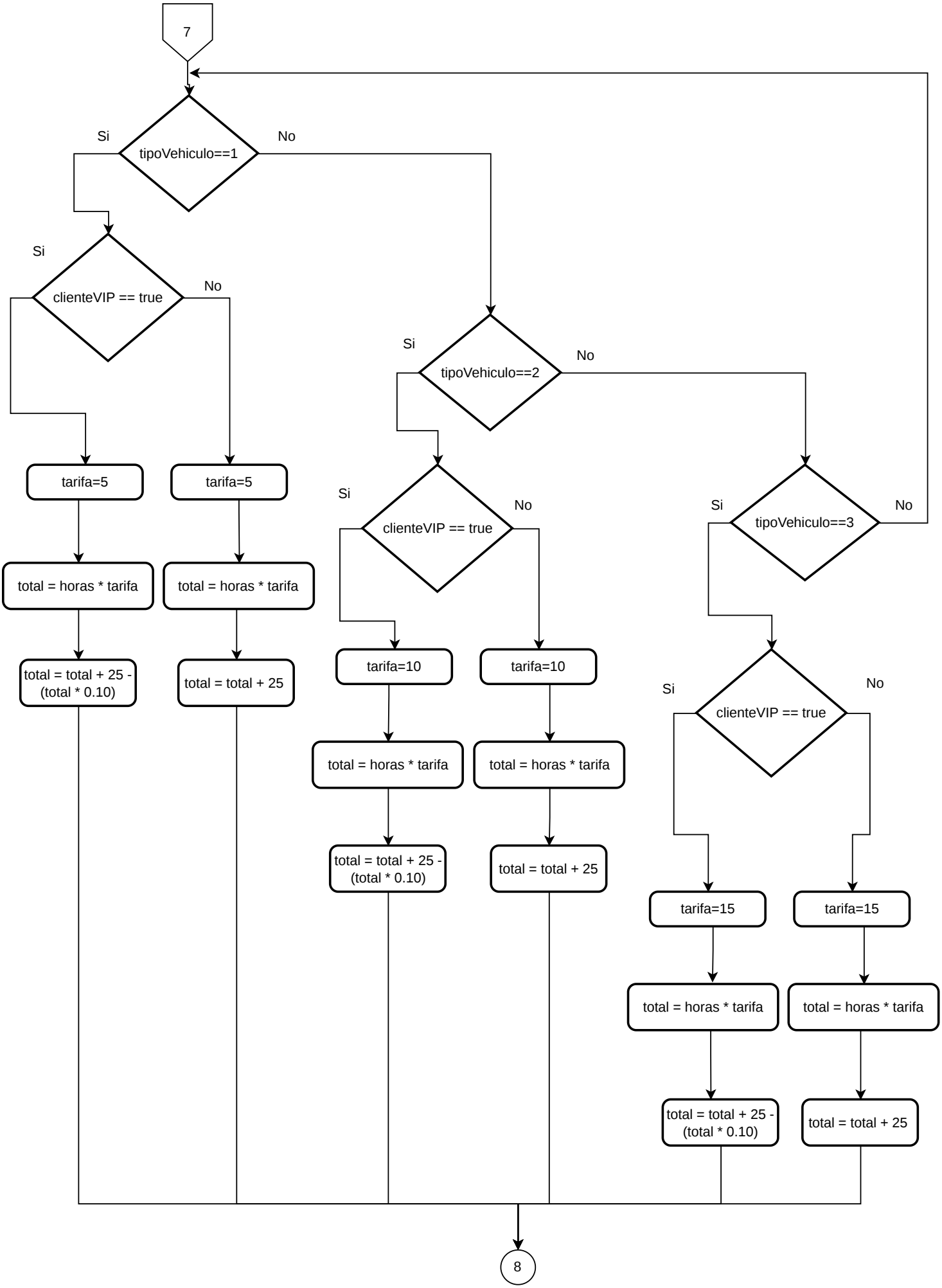

1
Ingresar nombre del operador
nombreOperador
Ingresar Codigo de turno
codigoTurno
CodigoTurno.Length == 4
Si
No
ERROR: El codigo debe de tener 4 carácteres.
Ingrese capacidad del parqueo (Minimo 10)
capacidad
capacidad >=10
Si
No
Sistema iniciado correctamente
ERROR: capacidad minima de 10
2

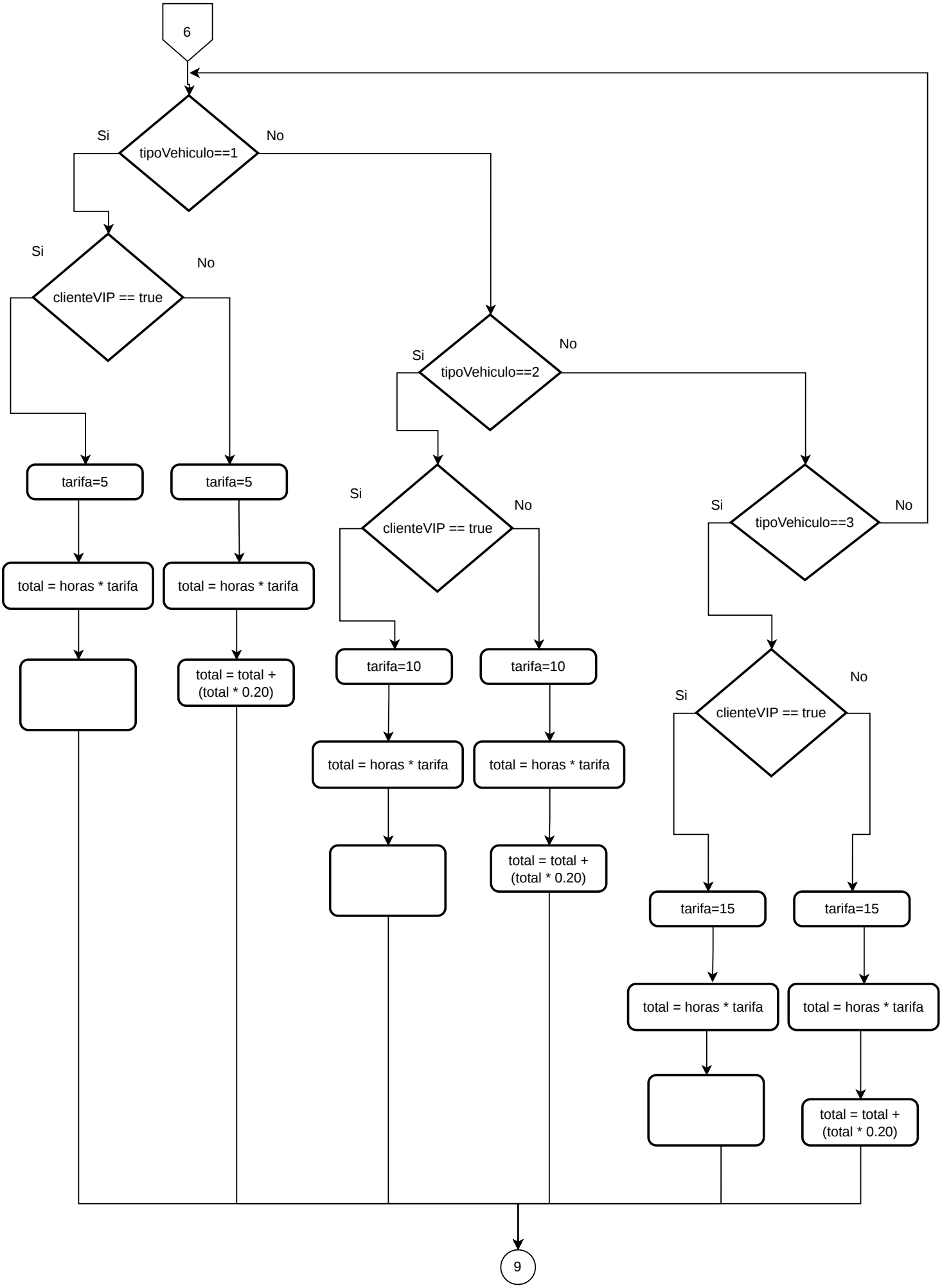

Menú
2
MENÚ
A. Crear ticket de entrada
B. Registrar salida y calcular cobro
C. Ver estado del parqueo
D. Simular paso del tiempo
F. Salir
4
11
13
15
Seleccione una opcion
opcion == A
Si
No
3
opcion == B
Si
No
5
opcion == C
Si
No
12
opcion == D
Si
No
14
opcion == E
Si
No
16

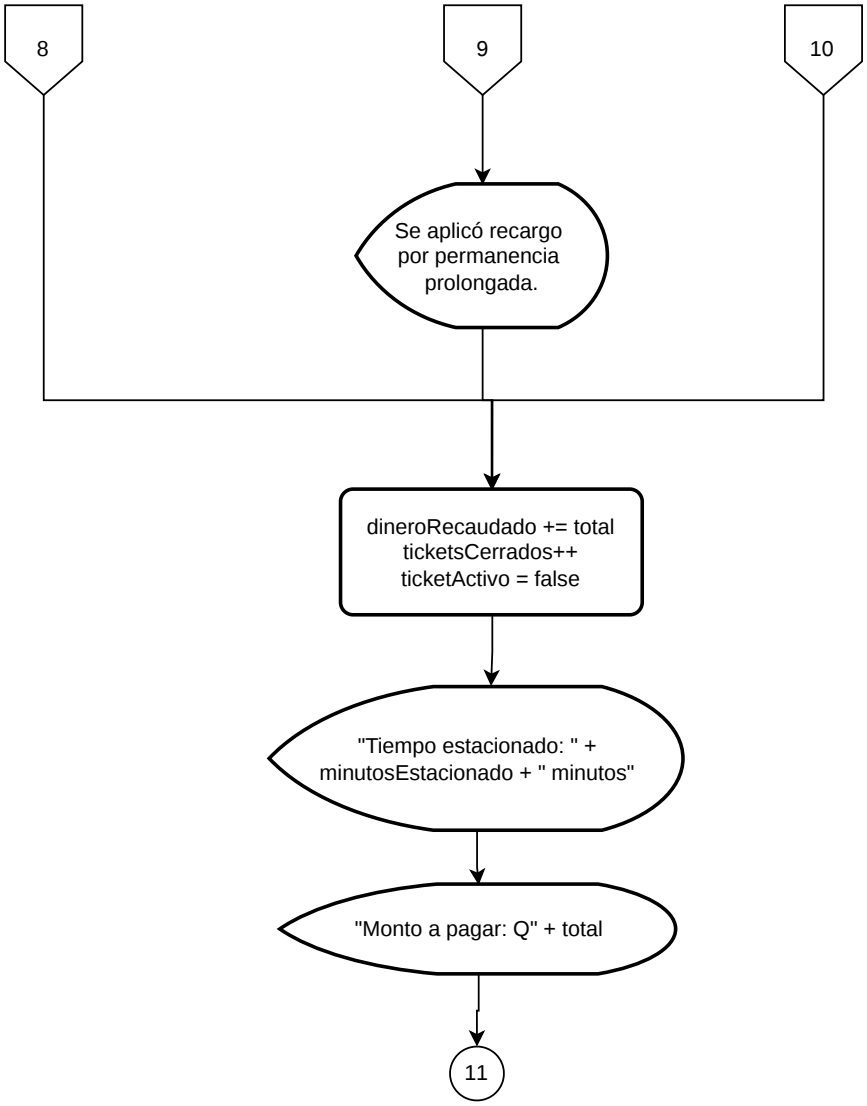

A. Crear ticket
3
ticketActivo == true
Si
No
ERROR: Ya existe un ticket activo
Ingrese tipo de vehiculo: (1 = Moto, 2 = Auto, 3 = Pickup/SUV).
tipoVehiculo 1
Si
No
Ingresar placa. Placa (6-8 caracteres, sin espacios)
tipoVehiculo 2 or tipoVehiculo 3
Si
No
Ingresar placa. Placa (6-8 caracteres, sin espacios)
placa.Length = 8 AND guion == '-' 3 números AND 3 letras mayúsculas AND letraInicial == 'M'
Si
No
Ingrese nombre del cliente
Placa invalida. Ejemplo: Moto: M-123ABC, Carro: O-123ABC o P-123ABC y Pickup: O-123ABC o P-123ABC
nombreCliente
Cliente VIP? (1=SI 0=NO):
VIP = 1
Si
No
clienteVIP = true
clienteVIP = false
placa.Length = 8 AND guion == '-' 3 números AND 3 letras mayúsculas AND letraInicial == 'P' o 'O'
Si
No
Ingrese nombre del cliente
nombreCliente
Cliente VIP? (1=SI 0=NO):
Placa invalida. Ejemplo: Moto: M-123ABC, Carro: O-123ABC o P-123ABC y Pickup: O-123ABC o P-123ABC
VIP = 1
Si
No
clienteVIP = true
clienteVIP = false
minutoEntrada = tiempoActual
ticketActivo = true
ticketsCreados++
4

B. Registrar salida



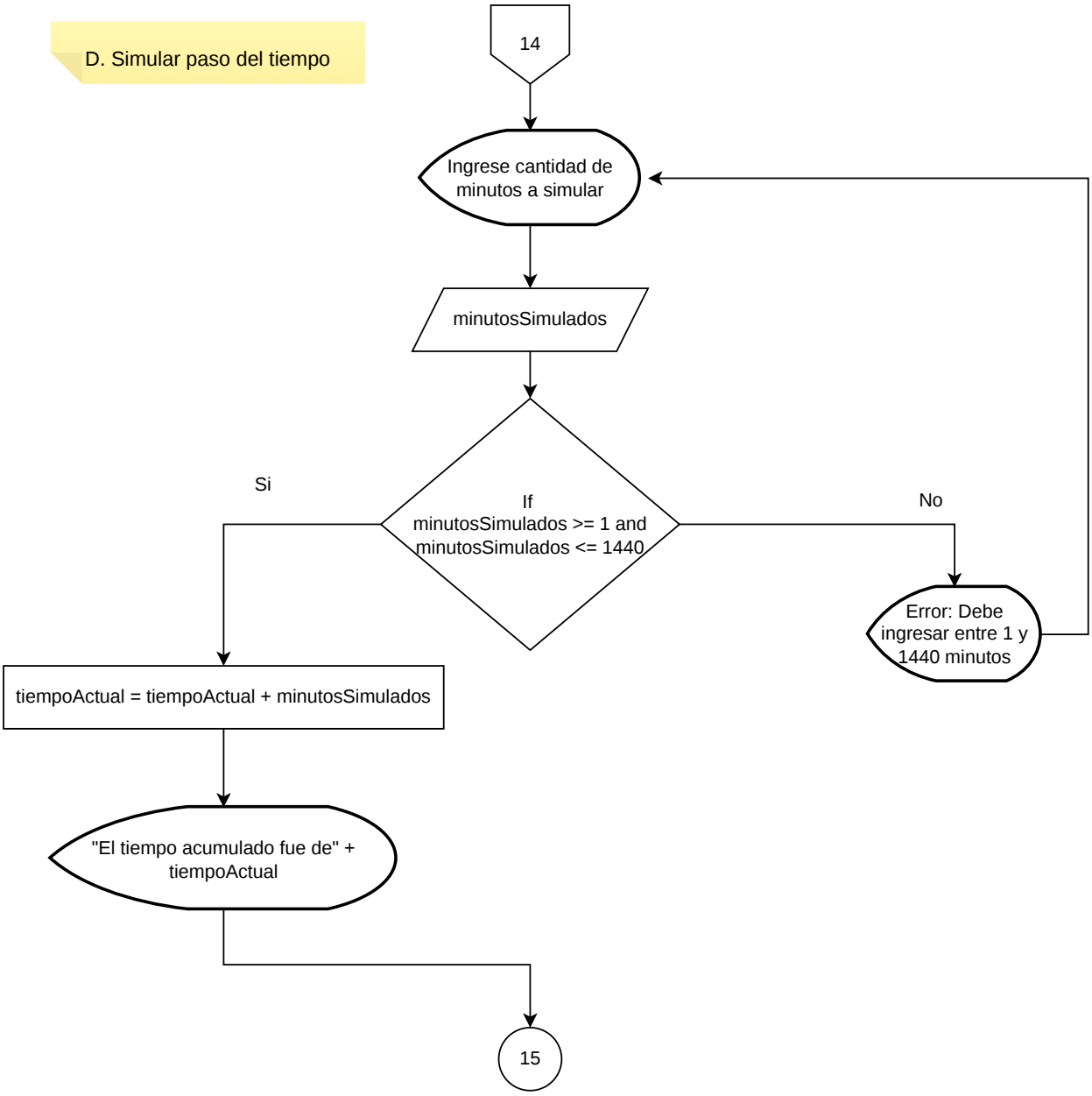

7
tipoVehiculo==1
Si
No
clienteVIP == true
Si
No
tarifa=5
total = horas * tarifa
total = total + 25 - (total * 0.10)
tarifa=5
total = horas * tarifa
total = total + 25
tipoVehiculo==2
Si
No
clienteVIP == true
Si
No
tarifa=10
total = horas * tarifa
total = total + 25 - (total * 0.10)
tarifa=10
total = horas * tarifa
total = total + 25
tipoVehiculo==3
Si
No
clienteVIP == true
Si
No
tarifa=15
total = horas * tarifa
total = total + 25 - (total * 0.10)
tarifa=15
total = horas * tarifa
total = total + 25
8


6
tipoVehiculo==1
Si
No
clienteVIP == true
Si
No
tarifa=5
total = horas * tarifa
tarifa=5
total = horas * tarifa
total = total +
(total * 0.20)
tipoVehiculo==2
Si
No
clienteVIP == true
Si
No
tarifa=10
total = horas * tarifa
tarifa=10
total = horas * tarifa
total = total +
(total * 0.20)
tipoVehiculo==3
Si
No
clienteVIP == true
Si
No
tarifa=15
total = horas * tarifa
tarifa=15
total = horas * tarifa
total = total +
(total * 0.20)
9

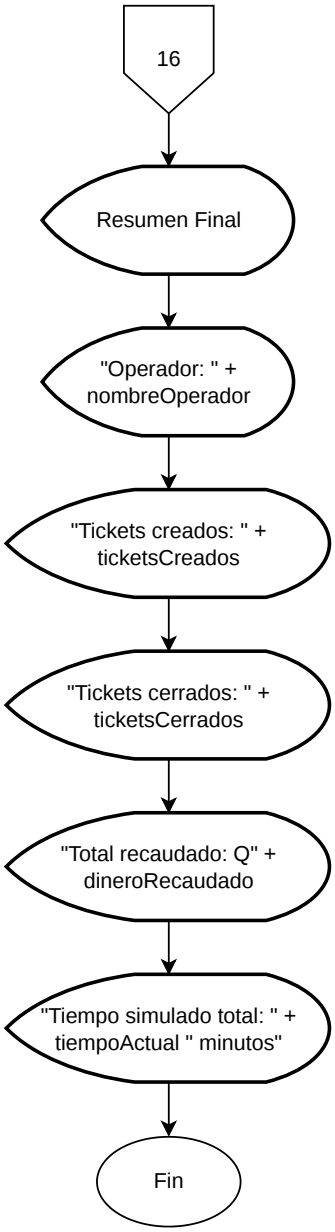

8
9
10
Se aplicó recargo por permanencia prolongada.
dineroRecaudado += total
ticketsCerrados++
ticketActivo = false
"Tiempo estacionado: " + minutosEstacionado + " minutos"
"Monto a pagar: Q" + total
11

C. Ver estado del parqueo

D. Simular paso del tiempo



E. Salir


16
Resumen Final
"Operador: " + nombreOperador
"Tickets creados: " + ticketsCreados
"Tickets cerrados: " + ticketsCerrados
"Total recaudado: Q" + dineroRecaudado
"Tiempo simulado total: " + tiempoActual " minutos"
Fin